RAPPORT TECHNIQUE

Conception et Virtualisation d'un Réseau d'Entreprise Multi-Sites

Projet TechGlobal Solutions, maquette sous Cisco Packet Tracer



Module	Virtualisation des Réseaux & Architecture LAN/WAN
Professeur	M. Bilel Hamdi
Réalisé par	Amen Allah aouadi
Logiciel	Cisco Packet Tracer
Date	05/11/2026

Table des matières

1. Introduction et contexte du projet 3

2. Architecture globale du réseau 3

2.1. Plan d'adressage et segmentation (VLANs) 3

2.2. Gestion des Data Centers (Site A) 4

3. Configuration technique 4

3.1. Commutation et virtualisation L2 4

3.2. Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) 4

3.3. Routage dynamique (OSPFv2) 4

3.4. Services réseau centralisés (DHCP et DNS) 4

3.5. Accès Internet et NAT/PAT 5

4. Sécurisation de l'infrastructure (ACLs) 5

4.1. Isolation des invités (VLAN 40) 5

4.2. Protection de la Finance (VLAN 20) 5

4.3. Restriction SSH (VLAN 30) 5

5. Tests de validation et résultats 6

6. Conclusion 6

Annexe 6

1. Introduction et contexte du projet

La société TechGlobal Solutions souhaite moderniser son infrastructure réseau pour accompagner sa croissance. L'entreprise dispose d'un Siège Social (Site A) et d'une Agence Distante (Site B).

L'objectif de ce projet est de concevoir une maquette réseau virtualisée sous Cisco Packet Tracer, répondant aux exigences suivantes :

- virtualisation du réseau au niveau 2 (VLANs) pour segmenter les domaines de diffusion ;
- centralisation des services (DHCP, DNS, Web, FTP, Mail) dans des Data Centers au Siège ;
- mise en place d'un routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) et inter-site (OSPF) ;
- sécurisation des flux internes et de l'accès Internet via des ACLs et du NAT/PAT.

2. Architecture globale du réseau

La topologie est divisée en trois zones principales.

Site A (Siège). Il contient le routeur principal (Router_A), le commutateur (Switch_A), les postes clients (Admin, Finance, IT, Guest) et deux zones Data Center.

Site B (Agence). Il contient le routeur secondaire (Router_B), le commutateur (Switch_B) et les postes clients (Admin, Finance, Guest).

Zone Internet. Un routeur ISP (Router_ISP) est connecté à un serveur Web externe (8.8.8.8) simulant le réseau mondial.

2.1. Plan d'adressage et segmentation (VLANs)

L'adresse réseau globale 192.168.0.0/16 a été découpée en sous-réseaux logiques (VLANs). Pour éviter les conflits de routage inter-sites, le Site B utilise des sous-réseaux IP différents du Site A, tout en conservant les mêmes identifiants de VLAN. Le tableau 1 récapitule ce plan d'adressage.

Tableau 1 – Plan d'adressage et segmentation en VLANs

VLAN	Nom	Site A	Site B	Passerelle A	Passerelle B
10	Administration	192.168.10.0/24	192.168.110.0/24	192.168.10.1	192.168.110.1
20	Finance	192.168.20.0/24	192.168.120.0/24	192.168.20.1	192.168.120.1
30	IT	192.168.30.0/24	-	192.168.30.1	-
40	Guest	192.168.40.0/24	192.168.140.0/24	192.168.40.1	192.168.140.1
50	Data Center 2	192.168.50.0/24	-	192.168.50.1	-
WAN	Lien inter-site	10.0.0.0/30	10.0.0.0/30	10.0.0.1	10.0.0.2

2.2. Gestion des Data Centers (Site A)

Le projet distingue deux zones de serveurs.

Data Center 1 (VLAN 10 – Administration)

Cette zone contient les serveurs d'infrastructure critiques, configurés avec des adresses IP statiques :

- Serveur 1 (`192.168.10.10`) : rôles DHCP, DNS, Web (Intranet) ;
- Serveur 2 (`192.168.10.11`) : rôles FTP, Messagerie (Mail).

Data Center 2 (VLAN 50)

Cette zone contient deux serveurs clients (simulés par des PC) qui obtiennent leurs adresses IP dynamiquement via le serveur DHCP du Data Center 1.

3. Configuration technique

Cette section décrit les étapes clés de la configuration, de la commutation de niveau 2 jusqu'à l'accès à Internet.

3.1. Commutation et virtualisation L2

Sur Switch_A et Switch_B, les VLANs (10, 20, 30, 40, 50) ont été créés. Les ports d'accès ont été assignés aux VLANs correspondants, et les ports `Fa0/24` ont été configurés en mode Trunk (802.1Q) pour multiplexer les trames vers les routeurs.

3.2. Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Sur Router_A et Router_B, des sous-interfaces logiques ont été créées pour chaque VLAN. L'encapsulation dot1Q a été appliquée, et chaque sous-interface agit comme la passerelle par défaut du VLAN concerné.

3.3. Routage dynamique (OSPFv2)

Le protocole OSPFv2 (Process ID : 1, Area 0) a été déployé sur les deux routeurs. Les réseaux internes (sauf le VLAN 40 du Site B) sont annoncés.

Une route par défaut a été injectée sur Router_A avec la commande `default-information originate` pour propager la route Internet vers Router_B.

3.4. Services réseau centralisés (DHCP et DNS)

Le serveur `192.168.10.10` distribue des adresses IP pour tous les VLANs des deux sites. Sur Router_B, la commande `ip helper-address 192.168.10.10` a été configurée sur les sous-interfaces pour relayer les requêtes DHCP (broadcast) du Site B vers le serveur (unicast).

Le service DNS résout le nom `www.techglobal.lan` vers l'adresse IP du serveur.

Le serveur `192.168.10.11` héberge un serveur FTP (utilisateur « finance ») et un serveur de messagerie (domaine `techglobal.lan`).

3.5. Accès Internet et NAT/PAT

Router_A possède une interface `Gig0/2` connectée au routeur ISP (200.1.1.0/24). Le NAT Overload (PAT) a été configuré avec une ACL pour traduire toutes les adresses privées internes vers l'adresse IP publique de cette interface. Une route statique par défaut pointe vers le FAI.

```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1
```

4. Sécurisation de l'infrastructure (ACLs)

Trois règles de sécurité ont été implémentées via des ACLs étendues.

4.1. Isolation des invités (VLAN 40)

L'ACL 100 est appliquée en `in` sur `Gig0/0.40`.

- Blocage de tout accès vers le réseau interne `192.168.0.0/16`.
- Autorisation uniquement du DNS (UDP 53) vers `192.168.10.10` et du Web (HTTP/HTTPS).

4.2. Protection de la Finance (VLAN 20)

L'ACL 110 est appliquée en `in` sur `Gig0/0.20`.

- Seuls les VLANs 10 (Admin) et 30 (IT) peuvent initier des connexions vers le VLAN 20.
- Le reste est bloqué et journalisé (log).

4.3. Restriction SSH (VLAN 30)

L'ACL 120 est appliquée sur les lignes VTY. Seuls les postes du VLAN 30 (192.168.30.0/24) peuvent se connecter en SSH aux routeurs.

5. Tests de validation et résultats

Les tests suivants ont été réalisés avec succès pour valider le projet (tableau 2).

Tableau 2 – Tests de validation

Test	Commande / Action	Résultat attendu	Statut
DHCP Site A	ipconfig sur PC_Admin	Obtient une IP en 192.168.10.x	Réussi
DHCP Site B	ipconfig sur PC_B_Admin	Obtient une IP en 192.168.110.x	Réussi
DHCP DC2 (VLAN 50)	ipconfig sur Serveur DC2	Obtient une IP en 192.168.50.x	Réussi
Routage inter-VLAN	Ping PC_Admin -> PC_Finance	Succès	Réussi
Routage inter-site	Ping PC_A_Admin -> PC_B_Admin	Succès	Réussi
OSPF	show ip ospf neighbor	État FULL	Réussi
DNS	nslookup www.techglobal.lan	Résout vers 192.168.10.10	Réussi
Web Intranet	Navigateur -> http://www.techglobal.lan	Page d'accueil s'affiche	Réussi
FTP	ftp 192.168.10.11 (login : finance)	Connexion réussie	Réussi
Mail	Envoi depuis PC_IT vers PC_Finance	Message reçu	Réussi
Internet (NAT)	Ping 8.8.8.8 depuis PC_IT	Succès	Réussi
ACL Guest	Ping PC_Guest -> PC_Finance	Échec (bloqué)	Réussi
ACL SSH	SSH depuis PC_Finance	Échec (refusé)	Réussi

Les testes de validation sont existe dans le dossier captures

6. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau multi-sites complète et sécurisée.

La virtualisation via les VLANs a permis de segmenter efficacement les services, tandis que le routage OSPF a assuré une convergence rapide entre le Siège et l'Agence. La centralisation des services (DHCP, DNS, Web, FTP, Mail) au niveau du Data Center 1 a simplifié l'administration, et le relais DHCP a permis aux postes distants d'en bénéficier. Enfin, le déploiement des ACLs et du NAT a répondu aux exigences de sécurité de l'entreprise, protégeant les données sensibles et contrôlant l'accès à Internet.

Annexe

Le fichier de topologie TechGlobal_Solutions.pkt est fourni en annexe pour validation.